

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

Prof. MSc. Matheus Raffael Simon

Implementação do algoritmo de compressão LZW aplicado a imagens em escala de cinza.

Entrega

Data de entrega: 17/07/2026

Trabalho: individual

Linguagens permitidas: Java, Python ou C++

Teams: Código, saída e imagens utilizadas

Apresentação: o aluno deverá mostrar o código funcionando em aula.

Objetivo

Implementar o algoritmo de codificação LZW e aplicá-lo em imagens digitais em escala de cinza, analisando o comportamento da compressão em diferentes resoluções.

O algoritmo LZW é baseado na construção de um dicionário, inicialmente formado pelas entradas básicas. No caso de imagens em escala de cinza, essas entradas correspondem aos valores de pixels de 0 a 255. Conforme a imagem é codificada, novas sequências de pixels são adicionadas ao dicionário.

Descrição do trabalho

O aluno deverá desenvolver um programa que receba como entrada uma imagem em escala de cinza e aplique o algoritmo LZW sobre a sequência de pixels da imagem.

A imagem deverá ser transformada de uma matriz bidimensional para um vetor unidimensional, percorrendo os pixels linha por linha.

O algoritmo deverá ser testado em três versões da mesma imagem, nas seguintes resoluções:

- 144p: 176 × 144 pixels;
- 360p: 640 × 360 pixels;
- Full HD: 1920 × 1080 pixels.

Requisitos obrigatórios

O programa deverá:

1. Ler uma imagem em escala de cinza.
2. Converter a matriz de pixels em um vetor.
3. Aplicar o algoritmo LZW sobre esse vetor.
4. Inicializar o dicionário com os valores de 0 a 255.
5. Gerar a sequência codificada.
6. Imprimir o dicionário gerado.
7. Imprimir a sequência codificada.
8. Calcular o tamanho da mensagem original.
9. Calcular o tamanho original em bits.
10. Calcular o tamanho comprimido em bits.
11. Calcular a porcentagem de compressão.
12. Executar o algoritmo para as três resoluções solicitadas.

Saídas obrigatórias

Para cada imagem, o programa deverá exibir:

- A imagem;
- resolução da imagem;
- quantidade total de pixels;
- vetor original de pixels;
- dicionário final gerado;
- sequência codificada;
- tamanho da mensagem original;
- tamanho original em bits;
- tamanho comprimido em bits;
- porcentagem de compressão.

Observações importantes

O algoritmo deve ser implementado pelo aluno. Não será permitido utilizar bibliotecas prontas de compressão LZW.

Bibliotecas podem ser utilizadas apenas para leitura, redimensionamento e conversão da imagem para escala de cinza.

O aluno deverá saber explicar o código durante a apresentação em aula.

Se haver dois trabalhos iguais, ambos serão zerados.

Se o aluno não conseguir explicar o seu código de forma satisfatória, o trabalho será zerado.

Evitem a utilização de IA/GitHub para fazer este trabalho.